

ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

HAZIR ARAÇ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI



BEE1 | TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretici	:	Beemobs
Model	:	Bee 1
Tip	:	L7e-CU
Varyant	:	Kapalı Kasalı
Gövde Rengi	:	Beyaz (RAL9003)
Kasa Tipi	:	Arkada çift kapaklı
Aks ve Tekerlek Sayısı	:	2, 4
Çekiş Tipi	:	Arkadan İtişli
Yolcu Sayısı	:	1 (sürücü)
Gövde Malzemesi	:	ST37-ST52 Çelik
Sürücü Konumu	:	Ortada
Güç Sistemi Yerleşimi	:	Arka aks üzerinde
Maksimum Araç Hız	:	55 km/sa (30 km/sa ile limitli)
Nominal Motor Gücü	:	6 kW
Nominal Motor Torku	:	40 Nm
Pik Motor Gücü	:	7.5 kW
Pik Motor Torku	:	80 Nm
Maksimum Hızlanma İvmesi	:	2,5 m/s ²
Maksimum Yavaşlama İvmesi	:	6,5 m/s ²
Boş Araç Ağırlığı	:	760 kg (Ön: 324 kg, Arka: 436 kg)
Sürücülü Araç Ağırlığı	:	835 kg (Ön: 498 kg, Arka: 437 kg)
Maksimum Araç Ağırlığı	:	1.000 kg
Uzunluk	:	2740 mm
Genişlik	:	1060 mm
Yükseklik	:	1785 mm
Dingil Mesafesi	:	1860 mm
Arka İz Genişliği	:	850 mm
Ön İz Genişliği	:	886 mm
Arka Uzantı	:	470 mm (araç)
Ön Uzantı	:	410 mm
Kasa Hacmi	:	1.200L
Güç Sistemi Gerilimi	:	76.8 V (60-88V)
Aksesuar Sistemi Gerilimi	:	12 V
Elektrik Motor Tipi	:	PMSM
Batarya Tipi	:	LFP
Araç Çalışma ve Şarj Süresi	:	8 saat (Şarj: 220 Vac – 25 A, 5 saat)
Arka Aks Tipi, Dişli Oranı	:	Rijit Aks, 1:8.1
Ön Aks Tipi	:	MacPherson
Süspansiyon Tipi	:	Helezon yaylı / Yağlı amortisörlü
Direksiyon Tipi	:	Kremayer
Hırsızlığa Karşı Koruma Tipi	:	Mekanik direksiyon kilidi
Direksiyon Desteği	:	Elektrik destekli, elektronik kontrollü
Dönüş Yarıçapı	:	4.100 mm (duvardan duvara) 4.025 mm (kaldırımdan kaldırıma) Maksimum iç teker açısı: 32,5 derece Maksimum dış teker açısı: 30,0 derece

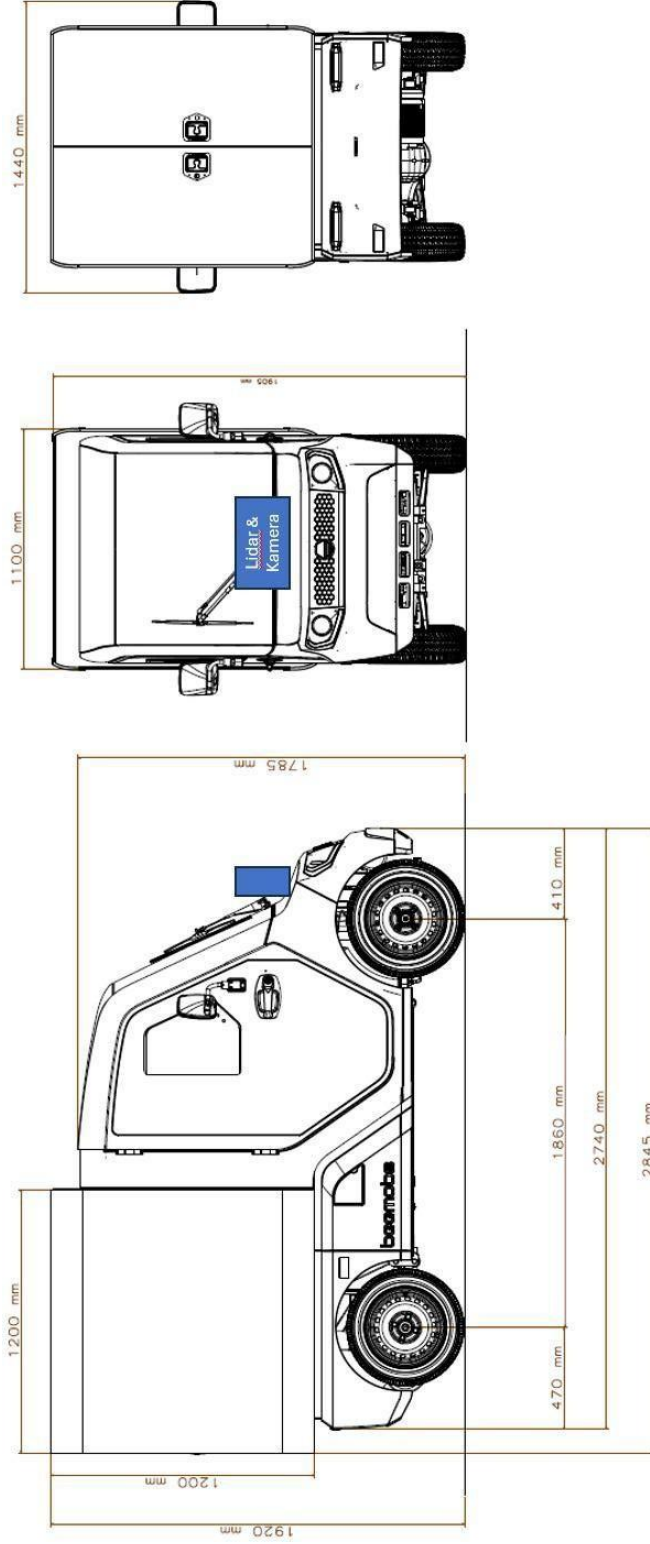
Servis Freni Tipi	:	Ön: Ø200mm Disk, Arka: Ø210mm Kampana
Park Freni Tipi	:	Elektrikli, arka aksta
Yardımcı Fren Tipi	:	Rejeneratif frenleme (tahrik motoru ile)
Fren Desteği	:	Elektrik destekli, Elektronik kontrollü
Viraj Denge Çubuğu	:	Ön ve arka aksta
İklimlendirme Sistemi	:	--
Ön Cam Tipi	:	Lamine cam
Kapı Camı Tipi	:	Temperli cam
Kapı Camı Mekanizması	:	İki yanda kayar açılır cam
Ön Cam Rezistansı	:	189W, 12V
Silecek Sistemi Tipi	:	2 hızlı, 1 kollu
Gösterge Tipi	:	5" TFT
Gösterge Dili	:	İngilizce, Metrik
Kabin İçi Aksesuar Çıkışı	:	USB type-C , x2
Ön Aydınlatma Sistemi	:	Halojen far LED pozisyon/sinyal
Arka Aydınlatma Sistemi	:	Kombine aydınlatma
Dış Ayna Tipi	:	Manuel ayarlı
Sürücü Koltuğu Tipi	:	Ön-arka ve sırt açısı ayarlı, Malzeme: Deri
Emniyet Kemer Tipi	:	3 noktalı
Lastik Tipi	:	145/70 R13, 155/65 R13, Yaz Lastiği
Jant Tipi	:	13", 5J, Çelik
Dış Giydirme Malzemesi	:	DCPD
İç Giydirme Malzemesi	:	ABS
Çeki Aparatı	:	Önde
Garanti Kapsamı	:	2 yıl ya da 80.000 km – araç 5 yıl ya da 3.000 çevrim - batarya

BEE1 | İLAVE OTONOM SÜRÜŞ UNSURLARI

Fren Aktüatörü	:	Enkoderli Step Motor 86BHH114-450p-40Mp
Fren Redüktörü	:	40 Gövde Sonsuz Redüktör 1:5 Oranlı
LIDAR Sensörü	:	Velodyne Lidar VLP16
Kamera	:	ZED2 Stereo
GPS/IMU	:	XSENS MTI-680-DK
Araç Bilgisayarı	:	ADVANTECH 770H + MIC-75G20 RTX 3060 GPU
Wifi Adaptörü	:	WAVLINK AC1200 2.4 + 5 Ghz 1.2 Gbps
İşletim Sistemi	:	UBUNTU 20.04
ROS Versiyonu	:	ROS1 veya ROS2
Araç İletişim Altyapısı	:	CANBus

BEE1 | BOYUTLAR ve GÖRÜNÜM

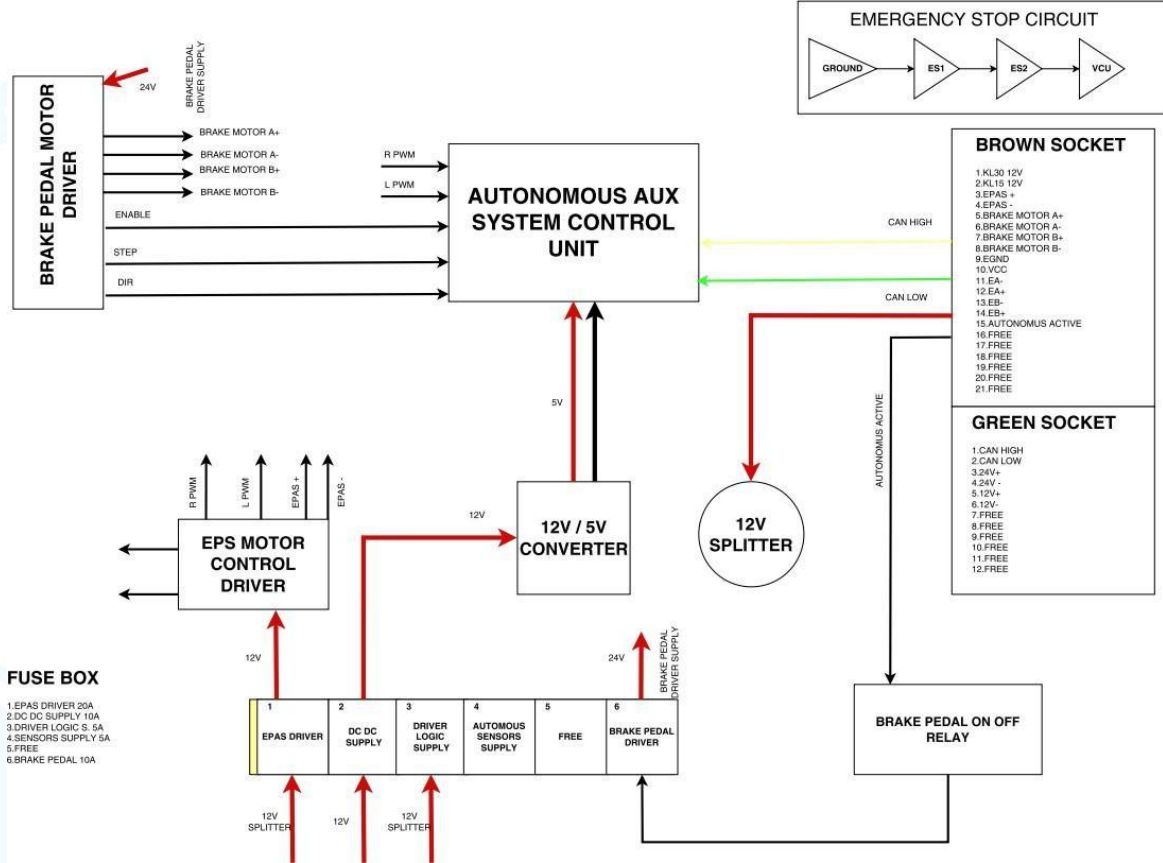




Sensör ve Araç Bilgisayarı Yerleşimleri:

Sensör	Referans	X	Y	Z
LIDAR	Ön aks merkezi	- 177 mm	0	+ 620 mm
Sağ Kamera	Ön aks merkezi	- 205 mm	+ 60 mm	+ 685 mm
Sol Kamera	Ön aks merkezi	- 205 mm	- 60 mm	+ 685 mm
GPS/IMU	Ön aks merkezi	+1440 mm	0	+ 1390 mm

BEE1 | ELEKTRİK ŞEMASI



TÜRKÇE Tanımlamalar:

İngilizce Tanım	Türkçe Tanım
Brake Pedal Motor Driver	Elektronik Fren Pedalı Sürücüsü
EPS Motor Control Driver	Elektronik Direksiyon Sürücüsü
Autonomous Aux System Control Unit	Otonom Sürüş Aksesuar Sistemleri Kontrol Ünitesi
Emergency Stop Circuit	Acil Durum Durdurma Devresi
Brown/Green Socket	Kahverengi/Yeşil Soket
12V/5V Converter	12V/5V Çevirici
12V Splitter	12V Dağıtıcı
Fuse Box	Röle Kutusu
Brake Pedal On/Off Relay	Fren Pedal Aktivasyon Rölesi